

# CONTROLLO AVANZATO E APPLICAZIONI

---

Si consideri il seguente sistema non lineare MIMO:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -0.8\sin(x_1) - 0.5x_2 + 0.3x_4 + u_1 \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= -0.6\sin(x_3) - 0.4x_4 + 0.2x_2 + u_2 + 0.1\cos(x_1)\end{aligned}$$

con 
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

e punto di equilibrio: 
$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.1 \end{bmatrix}$$

## Punto 1 — Linearizzazione

- Verificare che  $(\bar{x}, \bar{u})$  sia un punto di equilibrio.
- Linearizzare il sistema intorno a  $(\bar{x}, \bar{u})$ .
- Ricavare le matrici  $A, B, C, D$ .
- Verificare controllabilità e osservabilità del sistema linearizzato.

## Punto 2 — Assegnamento degli autovalori con metodo di Sylvester

Per il sistema linearizzato progettare una retroazione di stato in modo da assegnare gli autovalori del sistema in anello chiuso in:

$$\lambda(A - BK) = \{-2, -2.5, -3, -4\}.$$

1. Calcolare la matrice  $K$  Applicando il metodo di Sylvester.
2. Verificare numericamente gli autovalori ottenuti.
3. Verificare le performance del sistema a ciclo chiuso linearizzato e di quello non

lineare utilizzando come condizione iniziale 
$$x(0) = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ -0.1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

#### 4. Punto 3 — Regolatore LQR con azione integrativa

Si vuole progettare un controllore con azione integrativa per l'inseguimento di riferimenti costanti sulle uscite  $y_1 = x_1$  e  $y_2 = x_3$ .

1. Costruire il sistema aumentato introducendo:  $\dot{z} = r - y$  dove  $z = [z_1 \ z_2]^T$ .
2. Progettare un regolatore LQR:  $\tilde{u} = -K_x \tilde{x} - K_z z$  scegliendo  $Q$  e  $R$  in modo che il sistema presenti un tempo di assestamento inferiore a 1 s e sovraelongazione inferiore al 10%.
3. Simulare la risposta al gradino per  $r = \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.1 \end{bmatrix}$ .

#### Punto 4 — Regolatore LQG

Si consideri il sistema perturbato

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= A\tilde{x} + B\tilde{u} + Gw \\ y &= C\tilde{x} + v\end{aligned}$$

con  $G = I_4$   $W = 0.01I_4$   $V = 0.001I_2$ .

Progettare il filtro di Kalman:  $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B\tilde{u} + L(y - C\hat{x})$

Utilizzando il regolatore LQR con azione integrale progettato al punto precedente, sostituire lo stato con la sua stima ottenuta mediante il filtro di Kalman e realizzare un controllore LQGI. Verificare mediante simulazione:

- inseguimento del riferimento costante;
- effetto del rumore di misura;
- effetto del rumore di processo.

#### Punto 5 — Compressione mediante SVD

Si consideri l'immagine fornita dal docente.

1. Caricare l'immagine in Matlab e convertirla in scala di grigi.
2. Calcolare la decomposizione SVD:  $A = U\Sigma V^T$
3. Eliminare tutti i valori singolari tali che  $\sigma_i < 0.01\sigma_{\max}$ .
4. Ricostruire l'immagine compressa e calcolare:
  - numero di valori singolari mantenuti;
  - percentuale di valori singolari eliminati;
  - errore relativo:  $\varepsilon = \frac{\|A - A_r\|_F}{\|A\|_F}$ .